

# TRDF-Prüfmodul - Kurzanleitung

---

Die Bilder zeigen die Beispielserie 2026B051 mit erfundenen Werten.

## 1. Starten und anmelden

---

1. **Doppelklick** auf `TRDF-Pruefmodul-x86.exe`. Eine Installation ist nicht nötig.
2. Mit den **LIMS-Anmeldedaten** anmelden:
  - **Oracle-Benutzer** – in der Regel der Nachname
  - **Passwort**
  - **Datenbank** – steht fest auf `LIMS`
3. **Anmelden** klicken. Der Benutzername wird gemerkt, das Passwort nie.

**TRDF-Pruefmodul**  
Anmeldung an der Oracle-Datenbank der NW-FVA

Oracle-Benutzer:       Passwort:       Datenbank:

**Anmelden**

Verbindung aus /home/user/TRDF-Pr-fmodul/tnsnames.ora

**Meldung DPY-3015 (Passwort im alten Format):** Das Passwort dieses Kontos ist in der Datenbank noch im alten Oracle-10g-Format gespeichert. Das Programm meldet sich dann wie das LIMS über den Oracle Client unter `C:\oracle\11.2.0` an (x86-exe). Lässt sich der Client nicht laden, kommt die Meldung: neues Passwort setzen lassen und neu anmelden – oder mit einem anderen Account anmelden.

## 2. Serie abfragen

---

1. **Serie** aus der Liste wählen oder eintippen.
2. **Abfragen** klicken.
  - Führt die Serie **eine** TRDF-Methode, wird sie sofort geladen.
  - Führt sie **mehrere**, die gewünschte unter **Untersuchungsmethode** wählen. Die Auswahl lädt die Serie.

**TRDF-Pruefmodul**
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

**Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen**
Load backup
Export

Serie 
Abfragen
Untersuchungsmethode 
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

Die Serie 2026B051 fuehrt 2 TRDF-Methoden (TRDF3.2 (UM 42), TRDF3.2 (UM 207)) - bitte eine waehlen.

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen

Danach stehen Methode und Probenart oben neben der Überschrift. Die Statuszeile darunter sagt, was gerade passiert.

**TRDF-Pruefmodul**
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

**Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen**
TRDF3.2 | Probenart Boden
Load backup
Export

Serie 
Abfragen
Untersuchungsmethode 
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

Serie 2026B051 - TRDF3.2, 4 Proben, 13 berechnete Groessen, 16 Rohwerte

Rohwerte
Ergebnisse
Pruefung
Exportbericht

Rohwertblatt CSV
Aenderungen CSV
☐ nur Eintraege mit Bewertung
Info
Maximieren
Anhang angleichen
Berechnete Groessen
4 von 4 Proben mit sauber

| Zeile | Probe   | _TRDV | _TSM | FBLFL | VOLSZ | GMSZ  | GBMSZ | MSchaufel | GBM63Schaufel | GBM263Schaufel | GBMSchaufel | MM |
|-------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------------|----------------|-------------|----|
| 1     | 26B0001 | 2     | 30   | x     | 400   | 574   | 6,36  | x         | x             | x              | x           |    |
| 5     | 26B0005 | 4     | 30   | 1     | 500   | 834,3 | 24,99 | 7938,1    | 641,42        | 660,42         | x           |    |
| 11    | 26B0011 | 7     | 30   | 1     | x     | x     | x     | 7317,7    | 419,1         | 4401,49        | x           |    |
| 33    | 26B0033 | 5     | 50   | 1     | x     | x     | x     | 5047,3    | 0             | 1254,51        | 392,17      |    |

### 3. Werte im LIMS noch nicht gespeichert? UM einfügen

Sind die Rohwerte im LIMS noch nicht gespeichert, kommen sie aus der Probenvorbereitung:

1. In der Probenvorbereitung **aktueller Block** → **kopieren**.
2. Im Prüfmodul oben rechts „**UM einfügen ...**“ klicken. Es öffnet sich ein eigenes Fenster.
3. Mit **Strg+V** einfügen und **Uebernehmen** klicken.

In der Probenvorbereitung „aktueller Block“ -> kopieren, hier mit Strg+V einfügen, dann „Uebernehmen“ - danach wird mit dieser Liste gerechnet. „Leeren“ schaltet zurück auf die Rohwerte aus dem LIMS.

Serie: 2026B051 Untersuchungsmethode: TRDF3.2

| LNR | Probe-Nr. | Variante | Tiefenstufen | maechtigkeit | Faktor | Bergland | Flachland | Volumen | Stechzylinder | ... |
|-----|-----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|---------|---------------|-----|
| 1   | 26B0001   | 2        | 30           | x            | 400    | ...      |           |         |               |     |
| 5   | 26B0005   | 4        | 30           | 1            | 500    | ...      |           |         |               |     |

Uebernehmen    Leeren    Schliessen

Danach

- wird **mit den eingefügten Werten gerechnet**; oben rechts steht „Rohwerte aus: eingefuegter UM“,
- sind die Werte, die im LIMS noch fehlen, **rot** für den **Export** vorgemerkt (Abschnitt 7),
- lassen sich alle Werte noch **ändern** (Abschnitt 4).

Gut zu wissen:

- Werte, die schon im LIMS stehen, werden nicht überschrieben; weicht die eingefügte UM davon ab, ist die Zelle **amber** markiert.
- **Leeren** im Fenster schaltet zurück auf die Rohwerte aus dem LIMS.
- Der eingefügte Inhalt bleibt erhalten, auch wenn das Fenster geschlossen wird.

## 4. Werte ändern - wie in Excel, mit Live-Rechnung

- Im Reiter **Rohwerte** eine Zelle anklicken und tippen. Der alte Inhalt ist markiert und wird überschrieben.
- **Tab** geht nach rechts, **Pfeile** in alle Richtungen, **Eingabe** eine Zeile tiefer.
- Jede Änderung wird **sofort neu gerechnet**.
- „**► Berechnete Groessen**“ klappt über den Rohwerten die berechneten Größen auf. Die Grenze dazwischen lässt sich ziehen.

**TRDF-Pruefmodul** pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

**Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen** i TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie  Abfragen Untersuchungsmethode  Load backup Export

UM einfügen ... Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

**Rohwerte** Ergebnisse Pruefung Exportbericht

**Rohwertblatt CSV** **Aenderungen CSV** ☐ nur Eintraege mit Bewertung Info Maximieren Anhang angleichen Berechnete Groessen i i 4 von 4 Proben mit sauber

**Berechnete Groessen** i Blatt als CSV

| Zeile | Probe   | FBMMini LIMS | FBMMini ber. | FBMSZ LIMS | FBMSZ ber. | FBMSchaufel LIMS | FBMSchaufel ber. | VOLGB63gs LIMS | VOLGB63gs ber. | TRD_TRDF LIMS | TR |
|-------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 1     | 26B0001 | x            | x            | 565,9      | 565,9      | x                | x                | x              | x              | 1,423         | 1, |
| 5     | 26B0005 | x            | x            | 798,8      | 814,3      | 6549,7           | 6549,7           | 10,0           | 10,0           | 1,635         | 1, |
| 11    | 26B0011 | x            | x            | x          | x          | 2467,3           | 2467,3           | 50,0           | 50,0           | 1,800         | 1, |
| 33    | 26B0033 | 785,8        | 785,8        | x          | x          | 3738,1           | 3738,1           | 9,0            | 9,0            | 1,508         | 1, |

| Zeile | Probe   | _TRDV | _TSM | FBLFL | VOLSZ | GMSZ | GBMSZ | MSchaufel | GBM63Schaufel | GBM263Schaufel | GBMSchaufel | MM |
|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|---------------|----------------|-------------|----|
| 1     | 26B0001 | 2     | 30   | x     | 400   | 574  | 6,36  | x         | x             | x              | x           |    |
| 5     | 26B0005 | 4     | 30   | 1     | 500   | 850  | 24,99 | 7938,1    | 641,42        | 660,42         | x           |    |
| 11    | 26B0011 | 7     | 30   | 1     | x     | x    | x     | 7317,7    | 419,1         | 4401,49        | x           |    |
| 33    | 26B0033 | 5     | 50   | 1     | x     | x    | x     | 5047,3    | 0             | 1254,51        | 392,17      |    |

**So sieht man, was sich geändert hat:**

- **Rot** sind
  - der von Hand geänderte Wert (im Bild GMSZ = 850 bei 26B0005),
  - die Probennummer der geänderten Zeile,
  - jede berechnete Größe, die sich dadurch verschoben hat. Diese Größen stehen oben im Bild sowie im Reiter **Ergebnisse** und im Reiter **Pruefung**.
- **Hellblau unterlegt** ist die Probe, in der gerade getippt wird. Sie ist in allen Tabellen unterlegt und wird oben automatisch in den Blick gerollt.

## Tastenkürzel

Die Tastenkürzel stehen auch im grauen **i** neben den Knöpfen der Rohwerte.

TRDF-Pruefmodul

pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)

Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen

TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie

2026B051

Abfragen

Untersuchungsmethode

TRDF3.2 (UM 42)

Load backup

Export

UM einfüegen ...

Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte

Ergebnisse

Pruefung

Exportbericht

Rohwertblatt CSV

Aenderungen CSV

☐ nur Eintraege mit Bewertung

Info

Maximieren

Anhang angleichen

Berechnete Groessen

4 von 4 Proben mit sauber

Berechnete Groessen

Blatt als CSV

| Zeile | Probe   | FBMini LIMS | FBMini ber. | FBMSZ LIMS | FBMSZ ber. | FBMSchaufel LIMS | FBMSchau |
|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|----------|
| 1     | 26B0001 | x           | x           | 565,9      | 565,9      | x                | x        |
| 5     | 26B0005 | x           | x           | 798,8      | 814,3      | 6549,7           | 6549,7   |
| 11    | 26B0011 | x           | x           | x          | x          | 2467,3           | 2467,3   |
| 33    | 26B0033 | 785,8       | 785,8       | x          | x          | 3738,1           | 3738,1   |

Tastenkuerzel

Tab / Pfeile / Eingabe

Zelle wechseln

Strg+C / Strg+V

kopieren / Block aus Excel einfüegen

Strg+D

Wert der Zelle darueber uebernehmen

Strg+Shift+D

Wert nach unten kopieren (bis zum Ende)

Strg+L

Wert nach unten, nur in leere Zellen

Strg+I

nach unten hochzaehlen (+1 je Zeile)

Strg+E

leere Zellen der Probe mit x fuehlen

Strg+Shift+E

leere Zellen der Spalte mit x fuehlen

Variante (\_TRDV):

x = alles x, 0 = Zeile leeren,

1-7 = nicht benoetigte Felder bekommen x

| Zeile | Probe   | _TRDV | _TSM | FBFL | VOLSZ | GMSZ | GBMSZ | MSchaufel | GBM63Schaufel | GBM263Schaufel | GBMSchaufel | MM |
|-------|---------|-------|------|------|-------|------|-------|-----------|---------------|----------------|-------------|----|
| 1     | 26B0001 | 2     | 30   | x    | 400   | 574  | 6,36  | x         | x             | x              | x           |    |
| 5     | 26B0005 | 4     | 30   | 1    | 500   | 850  | 24,99 | 7938,1    | 641,42        | 660,42         | x           |    |
| 11    | 26B0011 | 7     | 30   | 1    | x     | x    | x     | 7317,7    | 419,1         | 4401,49        | x           |    |
| 33    | 26B0033 | 5     | 50   | 1    | x     | x    | x     | 5047,3    | 0             | 1254,51        | 392,17      |    |

| Taste           | Wirkung                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Strg+C / Strg+V | Zelle kopieren / Block aus Excel einfügen (läuft nach unten und rechts weiter) |
| Strg+D          | Wert der Zelle <b>darüber</b> übernehmen                                       |
| Strg+Shift+D    | Wert <b>nach unten</b> kopieren, bis zum Ende der Spalte (überschreibt)        |
| Strg+L          | Wert nach unten kopieren, <b>nur in leere</b> Zellen                           |
| Strg+I          | nach unten <b>hochzählen</b> : Wert, Wert+1, Wert+2 ...                        |
| Strg+E          | leere Zellen der <b>Zeile</b> (Probe) mit x füllen                             |
| Strg+Shift+E    | leere Zellen der <b>Spalte</b> mit x füllen                                    |

„Leer“ heißt: Es steht wirklich nichts da. Ein x bedeutet „hier soll nichts stehen“ und wird von Strg+L und Strg+E nicht überschrieben.

Großes X und kleines x gelten beim Vergleich immer als dasselbe. Geschrieben wird das kleine x – ein getipptes X wird zu x.

### Spalte Variante ( \_TRDV )

| Eingabe | Wirkung in der Zeile                                     |
|---------|----------------------------------------------------------|
| x       | alle Rohwerte bekommen x                                 |
| 0       | alle Rohwerte werden geleert                             |
| 1 - 7   | die Felder, die diese Variante nicht braucht, bekommen x |

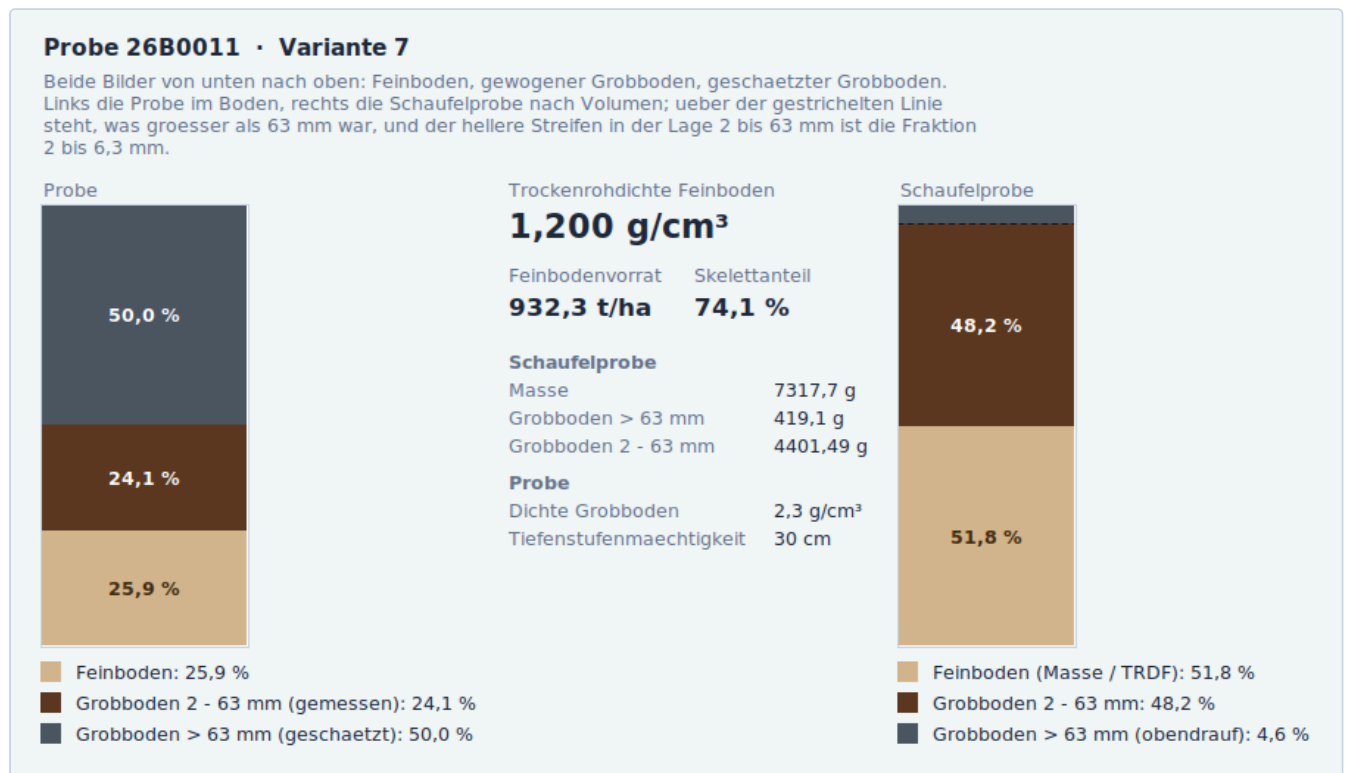
Wird eine Variante mit Strg+Shift+D nach unten kopiert, wirkt sie in jeder Zeile.

## 5. Zusammensetzungsbereich einer Probe

Ein **Klick auf die Probennummer** öffnet den Block der Probe als eigenes Fenster.

- Links die Probe im Boden: Feinboden, gewogener Grobboden 2-63 mm, geschätzter Grobboden > 63 mm.
- Rechts die Schaufelprobe nach Volumen – nur, wenn ihre Masse weder 0 noch x ist.
- In der Mitte die Zahlen, aus denen gerechnet wird.
- Darunter die Legende: je Lage eine Zeile, die Prozente untereinander. Dieselbe Lage steht bei Probe und Schaufelprobe in derselben Zeile.

Der Block **rechnet bei jeder Eingabe live mit. Pfeil hoch/runter** blättert zur nächsten Probe. Wer in einer Tabelle in eine andere Zeile klickt oder tippt, nimmt den zuletzt geöffneten Block mit.



## 6. Prüfung und der Bereich „Bild“

Der Reiter **Pruefung** zeigt je Probe die bodenphysikalischen Werte und in der Spalte **Bewertung**, was auffällt. Dazu gehören:

- Skelettanteil außerhalb von 0–100 %,
- zu große Differenz zwischen gemessenem und geschätztem Skelettanteil,
- negativer Feinbodenvorrat,
- Trockenrohdichte außerhalb des Sollbereichs.

Amber markiert, was beanstandet wird, rot, was von Hand bewegt wurde.

**TRDF-Pruefmodul** pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

**Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen** i TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie:  Abfragen Untersuchungsmethode:  Export

UM einfüegen ... Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte Ergebnisse Pruefung Exportbericht

Blatt als CSV ☐ nur Eintraege mit Bewertung Bild Info i 2 von 4 Proben ohne Befund | 2 zu pruefen

| Zeile | Probe-Nr. | Skelettanteil | SKA63 | SKAgs63 | Faktor B/F | GBFAnt63gs | FBVorrat | TRDF  | Cges   | C03   |                             |
|-------|-----------|---------------|-------|---------|------------|------------|----------|-------|--------|-------|-----------------------------|
| 1     | 26B0001   | 0,6           | x     | x       | x          | x          | 4244,3   | 1,423 | 48,000 | 0,000 | TRDF zu hoch                |
| 5     | 26B0005   | 16,4          | 13,1  | 16,4    | 1,000      | 10,0       | 4179,9   | 1,666 | 22,000 | 0,000 |                             |
| 11    | 26B0011   | 74,1          | 50,5  | 74,1    | 1,000      | 50,0       | 932,3    | 1,200 | 9,500  | 0,000 | ggf. Differenz zu groß (hie |
| 33    | 26B0033   | 23,6          | 16,1  | 23,6    | 1,000      | 9,0        | 5756,4   | 1,508 | 3,100  | 0,000 |                             |

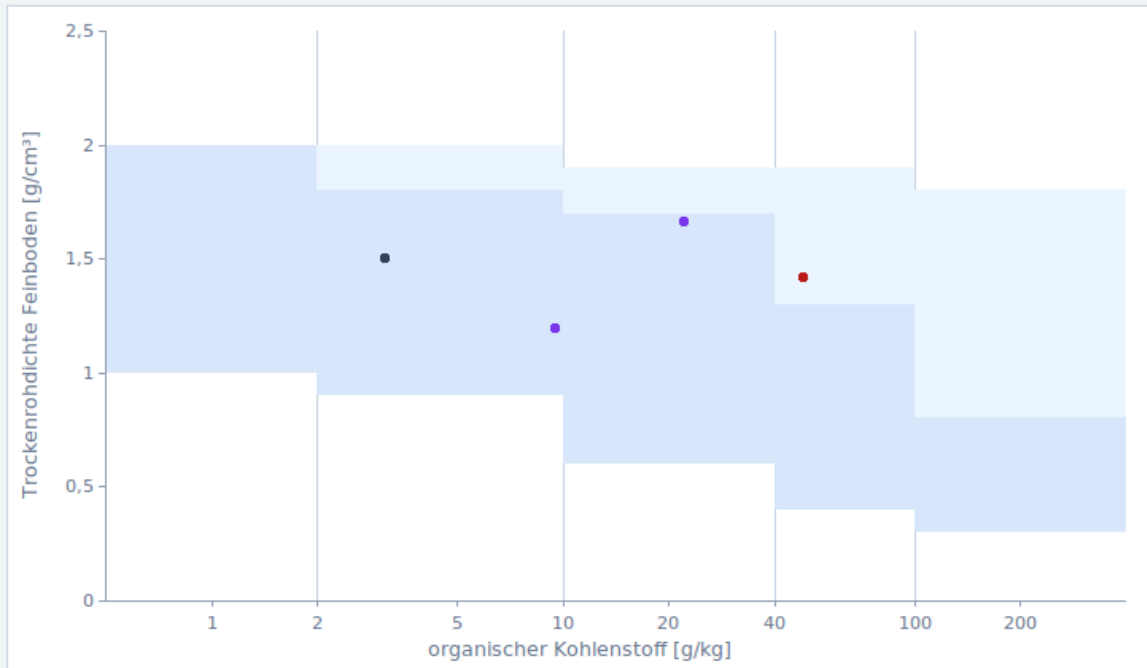
Der Knopf **Bild** zeigt die **Trockenrohdichte über dem organischen Kohlenstoff**, alle Proben der Serie auf einmal.

- **Jeder Punkt** ist eine Probe.
- Die **blauen Bänder** sind der Sollbereich je Kohlenstoffklasse: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit Carbonat.
- Farben der Punkte:
  - **rot** – liegt außerhalb des Sollbereichs,
  - **violett** – wurde von Hand bewegt,
  - **grau** – ohne Aufschluss (kein Cges); steht am linken Rand.
- **Ein Klick auf einen Punkt** öffnet den Zusammensetzungsblock dieser Probe.

So sieht man auf einen Blick, ob eine einzelne Probe herausfällt oder die ganze Serie an einer Klassengrenze liegt.

## Serie 2026B051 · 4 Proben

Jede Probe ein Punkt, der Sollbereich ihrer Kohlenstoffklasse als Band dahinter: das dunklere gilt ohne Carbonat, das hellere mit. Rot liegt ausserhalb, violett wurde von Hand bewegt, grau hat keinen Aufschluss und steht am linken Rand. Ein Klick auf einen Punkt öffnet seinen Bodenblock.



Der Reiter **Ergebnisse** zeigt je Größe nebeneinander, was im LIMS gebucht ist (**LIMS**) und was das Prüfmodul rechnet (**ber.**). Amber heißt, dass beides auseinandergeht; rot heißt, dass es von Hand bewegt wurde. **Ergebnisblatt als CSV** legt die Tabelle als Datei ab.

**TRDF-Pruefmodul**
pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat)
Abmelden

**Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen**
TRDF3.2 | Probenart Boden
Load backup
Export

Serie: **2026B051**
Abfragen
Untersuchungsmethode: **TRDF3.2 (UM 42)**
UM einfügen ...
Rohwerte aus: LIMS

31 von 48 Werten stimmen | 17 Abweichungen

Rohwerte
**Ergebnisse**
Pruefung
Exportbericht

**Ergebnisblatt als CSV**
Info

| Zeile | Probe   | FBMini LIMS | FBMini ber. | FBMSZ LIMS | FBMSZ ber. | FBMSchaufel LIMS | FBMSchaufel ber. | VOLGB63gs LIMS | VOLGB63gs ber. | TRD_TRDF LIMS | TR |
|-------|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 1     | 26B0001 | x           | x           | 565,9      | 565,9      | x                | x                | x              | x              | 1,423         | 1, |
| 5     | 26B0005 | x           | x           | 798,8      | 814,3      | 6549,7           | 6549,7           | 10,0           | 10,0           | 1,635         | 1, |
| 11    | 26B0011 | x           | x           | x          | x          | 2467,3           | 2467,3           | 50,0           | 50,0           | 1,800         | 1, |
| 33    | 26B0033 | 785,8       | 785,8       | x          | x          | 3738,1           | 3738,1           | 9,0            | 9,0            | 1,508         | 1, |

## 7. Daten an das LIMS senden

### Senden

**Export** (grüner Knopf oben rechts) klicken. Gesendet werden:

- jeder **von Hand geänderte** Rohwert, der vom LIMS abweicht,
- jeder aus der eingefügten Untersuchungsmethode **vorgemerkte** Wert,
- jede **berechnete Größe**, die sich dadurch verschoben hat.

Abweichungen, die schon vorher bestanden, werden nicht automatisch gesendet.

### Änderungen bestätigen

Vor dem Senden zeigt eine **Übersicht** jeden Wert einzeln: Probe, Größe, Art (Rohwert oder berechnet), Prüfmethode, Ziel, **Wert aktuell LIMS** und **Wert neu**.

- Gelb hinterlegte Zeilen haben im LIMS keine Ergebniszeile; sie werden nur gemeldet.
- Violett hinterlegte Zeilen wurden schon früher korrigiert.

**Sichern und schreiben** bestätigt, **Abbrechen** schreibt nichts.

**19 Werte werden ueberschrieben**

In ERGEBNISSE werden MW\_ROH und MW mit demselben Wert geschrieben, dazu FC8 = „TRDF-Korrektur“, der Bearbeitungsstand und das Korrekturkennzeichen. Ein Rohwert haengt zusaetzlich am Teilprobenanhang - aus ihm rechnet das LIMS -, dort wird MW mitgesetzt und der bisherige Wert nach MW\_OLD gehoben. Der Stand von jetzt geht vorher in den Ordner „trdf\_backup“.

| Zelle | Probe-Nr. | Groesse     | Art       | Pruefmethode       | PM_ID | PM_VER | Ziel              | Wert aktuell LIMS | Wert neu |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| 5     | 26B0005   | GMSZ        | Rohwert   | GMSZ               | 5     | 1      | ERGEBNISSE + Anh: | 834,300           | 850,000  |
| 5     | 26B0005   | FBMSZ       | berechnet | FBMSZTRDF3.2       | 1005  | 1      | ERGEBNISSE        | 798,8             | 814,3    |
| 5     | 26B0005   | TRD_TRDF    | berechnet | TRD_TRDFTRDF3.2    | 1009  | 1      | ERGEBNISSE        | 1,635             | 1,666    |
| 5     | 26B0005   | _SKAS       | berechnet | _SKASTRDF3.2       | 1007  | 1      | ERGEBNISSE        | 12,9              | 13,1     |
| 5     | 26B0005   | _SKASgs     | berechnet | _SKASgsTRDF3.2     | 1006  | 1      | ERGEBNISSE        | 16,3              | 16,4     |
| 5     | 26B0005   | FBVS        | berechnet | FBVSTRDF3.2        | 1003  | 1      | ERGEBNISSE        | 4272,9            | 4345,0   |
| 5     | 26B0005   | FBVSgs      | berechnet | FBVSgsTRDF3.2      | 1002  | 1      | ERGEBNISSE        | 4105,9            | 4179,9   |
| 5     | 26B0005   | _SKA        | berechnet | _SKATRDF3.2        | 1008  | 1      | ERGEBNISSE        | 16,3              | 16,4     |
| 5     | 26B0005   | FBVb        | berechnet | FBVbTRDF3.2        | 1004  | 1      | ERGEBNISSE        | 4105,9            | 4179,9   |
| 5     | 26B0005   | VOLAntGB263 | berechnet | VOLAntGB263TRDF3.2 | 1010  | 1      | ERGEBNISSE        | 6,3               | 6,4      |
| 11    | 26B0011   | TRDFgesch   | Rohwert   | TRDFgesch          | 15    | 1      | ERGEBNISSE + Anh: | 1,800             | 1,200    |
| 11    | 26B0011   | TRD_TRDF    | berechnet | TRD_TRDFTRDF3.2    | 1009  | 1      | ERGEBNISSE        | 1,800             | 1,200    |

**Sichern und schreiben** **Abbrechen**

Nach der Bestätigung passiert Folgendes:

1. Der bisherige Stand wird gesichert, im Ordner **trdf\_backup neben der exe** als Datei **<Serie> <Datum Uhrzeit>.csv**. Ohne Sicherung wird nicht geschrieben.
2. Ergebniszeile und Teilprobenanhang werden **in einem Schritt** geschrieben.
3. Es wird **nachgelesen**, ob jeder Wert angekommen ist. Eine Meldung nennt die Zahl der geschriebenen Zeilen. Werte, die danach noch wie vorher dastehen, werden ausdrücklich gemeldet.

### Änderungsanzeige: der Exportbericht

Der Reiter **Exportbericht** zeigt den letzten Sendevorgang:

- je Probe eine Zeile, je geänderter Größe eine Spalte,

- in der Zelle **alt** → **neu**,
- zuerst die Rohwerte (rot, von Hand geändert), danach die berechneten Größen, die mitgewandert sind.

Darüber stehen Serie, Zeitpunkt, Anzahl und der Pfad der Sicherung. **Bericht als CSV** legt den Bericht neben die Sicherung.

**TRDF-Pruefmodul** pruefer an LIMS (Thin Mode, ohne Vorrat) Abmelden

Die Rechnung des LIMS nachrechnen und pruefen TRDF3.2 | Probenart Boden

Serie:  Abfragen Untersuchungsmethode:  Load backup Export

19 Ergebniszeilen und 2 Rohwerte am Anhang geschrieben | Sicherung: G:\TRDF-Pruefmodul\trdf\_backup\2026B051 2026-10-05 161200.csv UM einfügen ... Rohwerte aus: LIMS

Rohwerte Ergebnisse Pruefung **Exportbericht**

**Bericht als CSV** 2026B051 | 05.10.2026 16:34 | 2 Proben, 19 Werte | Sicherung: G:\TRDF-Pruefmodul\trdf\_backup\2026B051 2026-10-05 161200.csv

| Zeile | Probe-Nr. | GMSZ              | TRDFgesch     | FBMSZ         | TRD_TRDF      | _SKAS       | _SKASgs     | FBVS            | FBVSgs          | _SKA        |
|-------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 5     | 26B0005   | 834,300 → 850,000 |               | 798,8 → 814,3 | 1,635 → 1,666 | 12,9 → 13,1 | 16,3 → 16,4 | 4272,9 → 4345,0 | 4105,9 → 4179,9 | 16,3 → 16,4 |
| 11    | 26B0011   |                   | 1,800 → 1,200 |               | 1,800 → 1,200 | 60,5 → 50,5 | 79,1 → 74,1 | 2135,2 → 1782,7 | 1126,8 → 932,3  | 79,1 → 74,1 |

## Ergebnisse angleichen

Ist eine Serie im LIMS noch nicht gerechnet, steht im Reiter **Ergebnisse** in der Spalte LIMS überall **x**. **Ergebnisse angleichen** schreibt die im Prüfmodul berechneten Größen in die Ergebniszeilen des LIMS – dort, wo noch nichts oder etwas anderes steht. Ein großes **X** wird dabei zum kleinen **x**. Rohwerte und Teilprobenanhang bleiben, wie sie sind.

Wie beim Export kommt zuerst die **Übersicht** zur Bestätigung, dann die **Sicherung** in `trdf_backup`; jede UPDATE-Anweisung wird protokolliert, danach wird nachgelesen. Gibt es noch von Hand geänderte Rohwerte, erst über **Export** schreiben, dann angleichen.

**Anhang angleichen** (Reiter Rohwerte) bringt umgekehrt den Teilprobenanhang auf den Stand der Ergebniszeile. Ein großes **X** bei einem Rohwert wird dabei zum kleinen **x** – am Anhang und in der Ergebniszeile; sonst bleibt die Ergebniszeile, wie sie ist.

## Rückgängig machen

**Load backup** klicken und die Datei aus `trdf_backup` wählen. Dieselbe Übersicht zeigt jetzt den umgekehrten Weg: „Wert neu“ ist der Stand von vor der Korrektur. **Zurueckspielen** stellt Ergebniszeile und Teilprobenanhang wieder her.

### 19 Werte werden ueberschrieben

Wiederhergestellt wird der ganze Stand von damals: MW\_ROH und MW, der Bearbeitungsstand, das Korrekturkennzeichen und FC8 - und am Teilprobenanhang MW und MW\_OLD. Eine neue Sicherung entsteht dabei nicht: die Datei, die gerade gelesen wird, ist sie.

| Zelle | Probe-Nr. | Groesse     | Art       | Pruefmethode | PM_ID | PM_VER | Ziel             | Wert aktuell LIMS | Wert neu |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------|--------|------------------|-------------------|----------|
| 5     | 26B0005   | GMSZ        | Rohwert   | GMSZ         | 5     | 1      | ERGEBNISSE + Anh | 850,000           | 834,300  |
| 5     | 26B0005   | FBMSZ       | berechnet | FBMSZ        | 1005  | 1      | ERGEBNISSE       | 814,3             | 798,8    |
| 5     | 26B0005   | TRD_TRDF    | berechnet | TRD_TRDF     | 1009  | 1      | ERGEBNISSE       | 1,666             | 1,635    |
| 5     | 26B0005   | _SKAS       | berechnet | _SKAS        | 1007  | 1      | ERGEBNISSE       | 13,1              | 12,9     |
| 5     | 26B0005   | _SKASgs     | berechnet | _SKASgs      | 1006  | 1      | ERGEBNISSE       | 16,4              | 16,3     |
| 5     | 26B0005   | FBVS        | berechnet | FBVS         | 1003  | 1      | ERGEBNISSE       | 4345,0            | 4272,9   |
| 5     | 26B0005   | FBVSgs      | berechnet | FBVSgs       | 1002  | 1      | ERGEBNISSE       | 4179,9            | 4105,9   |
| 5     | 26B0005   | _SKA        | berechnet | _SKA         | 1008  | 1      | ERGEBNISSE       | 16,4              | 16,3     |
| 5     | 26B0005   | FBVb        | berechnet | FBVb         | 1004  | 1      | ERGEBNISSE       | 4179,9            | 4105,9   |
| 5     | 26B0005   | VOLAntGB263 | berechnet | VOLAntGB263  | 1010  | 1      | ERGEBNISSE       | 6,4               | 6,3      |
| 11    | 26B0011   | TRDFgesch   | Rohwert   | TRDFgesch    | 15    | 1      | ERGEBNISSE + Anh | 1,200             | 1,800    |
| 11    | 26B0011   | TRD_TRDF    | berechnet | TRD_TRDF     | 1009  | 1      | ERGEBNISSE       | 1,200             | 1,800    |

Zurueckspielen

Abbrechen

## 8. Ansicht einrichten und Blätter

- **Info** öffnet die Legende einer Tabelle. Dort lassen sich festlegen:
  - eigene Beschreibungen der Spalten,
  - die Spaltenreihenfolge (ziehen),
  - welche Spalten fest stehen bleiben und welche ausgeblendet sind,
  - was in der Kopfzeile steht.

Gespeichert wird in `einstellungen\` neben der exe; beim nächsten Start ist alles wieder da. Ebenso gemerkt werden die zuletzt abgefragte Serie und ob die berechneten Größen aufgeklappt sind.

- **Variante x ausblenden** (in Rohwerte, Ergebnisse und Pruefung, von Haus aus aus) lässt die Proben weg, deren Variante `x` ist. Das betrifft nur die Anzeige – beim Export werden auch Änderungen an ausgeblendeten Proben geschrieben.
- Die blauen **i** erklären, was eine Tabelle zeigt; das graue **i** listet die Tastenkürzel.
- Als CSV ablegen lassen sich **Rohwertblatt**, **Änderungen**, **Ergebnisblatt**, das **Blatt** im Reiter Pruefung und der **Bericht**. Ablage im Ordner `TRDF-Pruefung` bzw. `trdf_backup` neben der exe.